

北温带水青冈属的间断分布及其泛生物地理学解释

王丽娜¹ 姜小龙² 雷 耘^{1*} 张明理^{2,3*}

¹华中师范大学生命科学学院, 武汉 430079; ²中国科学院干旱区生物地理与生物资源重点实验室, 中国科学院新疆生态与地理研究所, 乌鲁木齐 830011; ³中国科学院植物研究所, 北京 100093

摘 要 水青冈属(*Fagus* L.)在北温带呈间断分布, 已发现的丰富的第三纪化石为讨论其起源和演化提供了证据。该文采用泛生物地理学的轨迹分析方法对水青冈属的分布进行了研究, 试图分析水青冈属的分布格局, 进而讨论其进化问题。结果表明, 水青冈属在中国、日本、北美、欧洲的分布是完全间断的, 没有一个共有轨迹连接它们, 即使在毗邻的、且有植物亲缘关系的中国和日本, 也没有一个共有轨迹连接。完全间断的轨迹对分析水青冈属的起源、演化和扩散学说, 没有提供任何信息。仅有两条共有轨迹分别分布在中国东南部和日本, 分别代表了中国4种和日本3种水青冈属种类的连接, 说明水青冈属经历了漫长的历史演化, 扩散能力是有局限性的, 仅在分化和多样性中心进行了一些分化和演化, 整个属并未进行长距离的扩散, 或者长距离扩散早已销声匿迹了, 现代分布格局完全是以间断为最主要特征的。间断分布的动力解释为古地中海西撤、青藏高原隆起、东亚季风活动等地质历史事件, 第三纪以来特别是第四纪冰期活动等气候波动, 以及水青冈属植物的生物学特性(特别是喜温喜湿)。

关键词 间断分布, 水青冈属, 北温带, 泛生物地理学

A panbiogeographical explanation of the disjunct distribution of *Fagus* (Fagaceae) in the northern temperate zone

WANG Li-Na¹, JIANG Xiao-Long², LEI Yun^{1*}, and ZHANG Ming-Li^{2,3*}

¹College of Life Sciences, Central China Normal University, Wuhan 430079, China; ²Key Laboratory of Biogeography and Bioresources in Arid Land, Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Ürümqi 830011, China; and ³Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China

Abstract

Aims *Fagus* L. has a disjunct distribution in the northern temperate zone, and there is a rich collection of Tertiary fossils from East Asia, Europe and North America. A panbiogeographical analysis of *Fagus* was undertaken to analyze the distribution pattern and evolution of the genus.

Methods Distribution data of 581 records of 10 species were obtained from herbaria and monographs. Track analysis of panbiogeography and software MartiTrack were used for data analysis.

Important findings Results indicated that there was no generalized track linking the distributions among China, Japan, Europe and North America or even between China and Japan, two adjacent areas in East Asia. Two regional generalized tracks were only found within China and Japan. These facts imply that the *Fagus* distribution cannot be explained by dispersal. Dispersal probably only occurred in limited and/or local regions and not as dispersal across the northern temperate zone in the Tertiary. The disjunction most likely resulted from (1) geological historical events such as Tethys westward movement, Qinghai-Tibet Plateau uplift, and Asian monsoon action, (2) climate change since the Tertiary, especially climate fluctuation during Quaternary glaciation, and (3) *Fagus* biological characteristics with regard to humid and temperate climate and annual rainfall.

Key words disjunction distribution, *Fagus*, northern temperate zone, panbiogeography

水青冈属(*Fagus* L.)隶属于山毛榉科, 有10种左右(张永田和黄成就, 1998)。该属植物为高大的落叶乔木, 是北半球温带森林的重要建群种, 喜温湿气候, 在第三纪时曾广泛分布于北半球各大陆, 目

前呈间断分布(李建强, 1996a, 1996b; 周浙昆, 1999), 是研究植物系统演化、地理、植被生态、古植物等的重要类群之一。Shen (1992)将水青冈属的13个物种归并为2个亚属。Denk (2003)基本接受了

Shen (1992)的观点,但是在*F. bijiensis*、*F. tientaiensis*和*F. brevipetiolata*三个种的处理上按照张永田和黄成就(1998)的观点,将它们归到长柄水青冈(*F. longipetiolata*),认为水青冈属有10个种。本文采用的是Denk (2003)的分类方法。关于水青冈属的起源,众说纷纭,莫衷一是。李建强(1996b)曾图示出水青冈属植物的分布,并根据世界上最早最可靠的化石资料产于中国抚顺始新世(中国新生代植物编写组, 1978),认为水青冈属起源于亚洲,从东亚经白令陆桥进入北美,然后通过大西洋陆桥进入欧洲。周浙昆(1999)在收集整理当时化石资料的基础上,认为水青冈属植物可能起源于古新世晚期。Pigg和Wehr (2002)、Manchester和Dillhoff (2004)发现的最早、最可靠的化石产于北美西部的始新世中期。而Denk等(2002)认为水青冈属起源于北太平洋盆地,然后向东扩散到北美,沿着副特提斯(Paratethyan)北海岸扩散到中亚和欧洲。李建强等(2003)基于ITS (Internal Transcribed Spacer)序列的系统发育分析结果支持北美起源说。此外,还有很多学者对水青冈属的遗传多样性(李俊清, 1996; Tomura *et al.*, 1998; Salehi *et al.*, 2004; 李景文和李俊清, 2005)、气候等生态因子与分布的关系(洪必恭和安树青, 1993; 方精云等, 1999; 郭柯, 2003a, 2003b; Guo & Werger, 2010)、自然更新(崔艳秋, 1999; 郭柯, 2003a; 杨礼旦等, 2005; 汪正祥等, 2006)及谱系地理学(Fujii *et al.*, 2002; Okaura & Harada, 2002)进行了研究。

泛生物地理学最初是Croizat^{①②}提出的一种生物分布格局的时空分析方法,是第一个系统化的替代派生物地理学的研究方法(张莫湘, 1995)。它设想地球和生物是共同进化的,赞同Rosa (1918)的全发生说(hologenesis),即地理障碍和生物区系是同时进化的,从根本上都是隔离分化的结果(Craw, 1988a, 1988b),与扩散学派对立。泛生物地理学采用轨迹分析(track analysis)的方法,该方法基于3个基本概念:个体轨迹(individual track)、共有轨迹(generalized track)和节点(node)。个体轨迹是指在地图上研究类群或物种的分布,用最短的线条连接成线。根据图论理论,轨迹等同于最小生成树(minimum spanning tree, MST) (张明理, 1995, 2000; Craw *et al.*, 1999)。根据某些标准,单个的轨迹间可

能是相互重叠的,这些相互重叠的轨迹叠加后的轨迹线被称为共有轨迹(generalized track) (Michaux, 1989)。共有轨迹表明曾经有一个祖先生物区系存在,后来由于板块或气候的变化变得破碎了(Craw, 1988b)。节点是指至少两条共有轨迹交叉的地方,是板块碰撞、俯冲、缝合的结果,意味着祖先生物区系和地质碎片在时空上的相互关联性。泛生物地理学已经在不同的类群中得到应用,例如Contreras-Medina等(1999)采用泛生物地理学的方法,分析了裸子植物80个属的主要的洲际分布格局。Alzate等(2008)对竹叶百合属(*Bomarea*)植物进行了泛生物地理学分析。另外,泛生物地理学方法在平胸鸟类(ratite birds)、南山毛榉属(*Nothofagus*)和滑螈属(*Leiopelma*) (Craw, 1985)、峡蝶(Chaxinae) (Maya-Martínez *et al.*, 2011)和盲鳗(hagfish) (Cavalcanti & Gallo, 2008)的研究中也得到很好的应用。

共有轨迹近年在方法上有新的进展(Echeverría-Londoño & Miranda-Esquivel, 2011)。迄今为止,还没有水青冈属植物泛生物地理学分析的论文发表。物种的地理分布是记录和保护生物多样性的重要资料,且水青冈属植物分布在北温带的生物多样性热点地区(<http://www.biodiversityhotspots.org>)。因此,本文根据水青冈属植物的分布资料,对水青冈属植物进行泛生物地理学分析,试图从地理分布角度对水青冈属植物的分布式样和进化历史进行研究,为探明水青冈属植物的起源和分布问题提供有益的资料。

1 材料和方法

根据Denk (2003)对获得资料的分类系统和种类进行处理。水青冈属有10种,分布在北美东部、欧亚大陆西部和东亚地区,这些地区属于温带及亚热带地区。本研究采用的分布资料包括581份植物标本的分布信息,主要从中国科学院植物研究所植物标本馆(PE)、中国数字植物标本馆(CVH),以及Shen (1992)的分类分布资料获得。根据软件要求,分布信息需要经纬度信息。没有经纬度信息,以省、县地名记录的,通过GoogleEarth查询获得对应的经纬度信息。

应用 Echeverría-Londoño 和 Miranda-Esquivel (2011)提出的新的泛生物地理学分析软件Marti-Tracks对水青冈属进行泛生物地理学分析。Marti-

① Croizat L (1958). *Panbiogeography*. Published by the author, Caracas.

② Croizat L (1964). *Space, Time, Form: the Biological Synthesis*. Published by the author, Caracas.

Track软件基于新的运算法则,使用地图学方法推断物种的分布轨迹。首先根据经纬度信息,计算最小距离树,即每个物种的个体轨迹;然后,通过5个参数(cut value, lmin, lmax, lmax.line, min-SI)计算最小距离树各部分的空间一致性,生成共有的分布方式,即共有轨迹,结果以KML文件(Keyhole Markup Language)的形式输出,可以用任何地理信息系统(GIS)程序打开,如GoogleEarth和Qgis。

2 结果

根据水青冈属10个种581份地理分布资料,我们得到了9个种的个体轨迹(图1)。因为钱氏水青冈(*F. chienii*)仅有一个分布地点,未能生成个体轨迹。进一步计算,9条个体轨迹得到2条共有轨迹,T1和T2(图2)。这两条共有轨迹分布在中国和日本,分布在中国的T1是台湾水青冈(*F. hayatae*)、长柄水青冈、亮叶水青冈(*F. lucida*)和米心水青冈(*F. engleriana*)4个种的共有轨迹;分布在日本的T2是*F. okamotoi*、波叶水青冈(*F. crenata*)和日本水青冈(*F. japonica*)3个种的共有轨迹。欧洲水青冈(*F. sylvatica*)和大叶水

青冈(*F. grandifolia*)的轨迹没有形成共有轨迹,这是因为它们与其他种的个体轨迹没有交汇。

3 讨论

3.1 间断分布格局

水青冈属在被子植物中是化石积累相对较多的一个属。在北美、欧洲、日本和中国发现和报道的化石有26种(La Motte, 1952; Tanai, 1967; 中国新生代植物编写组, 1978; 陶君容和杜乃秋, 1982; 李浩敏和杨桂英, 1984; Jones, 1986; Kvaček & Walther, 1989)。水青冈属在中国有广泛的分布,在吉林敦化、山东临朐、云南腾冲(均为中新世)、江西南丰(上新世)、云南宣威(第四纪)均发现其叶化石(李浩敏和杨桂英, 1984; 陶君容和杜乃秋, 1982; Hu & Chaney, 1940)。

化石证据表明,水青冈属植物曾经广泛分布于北半球大陆,因此预期有一个共有轨迹会将所有的分布区连接起来。但是轨迹分析得到的结果与预期结果完全不一致,基本上是呈欧亚-北美间断,即使毗邻的、且有植物亲缘关系的中国和日本(郑勉,

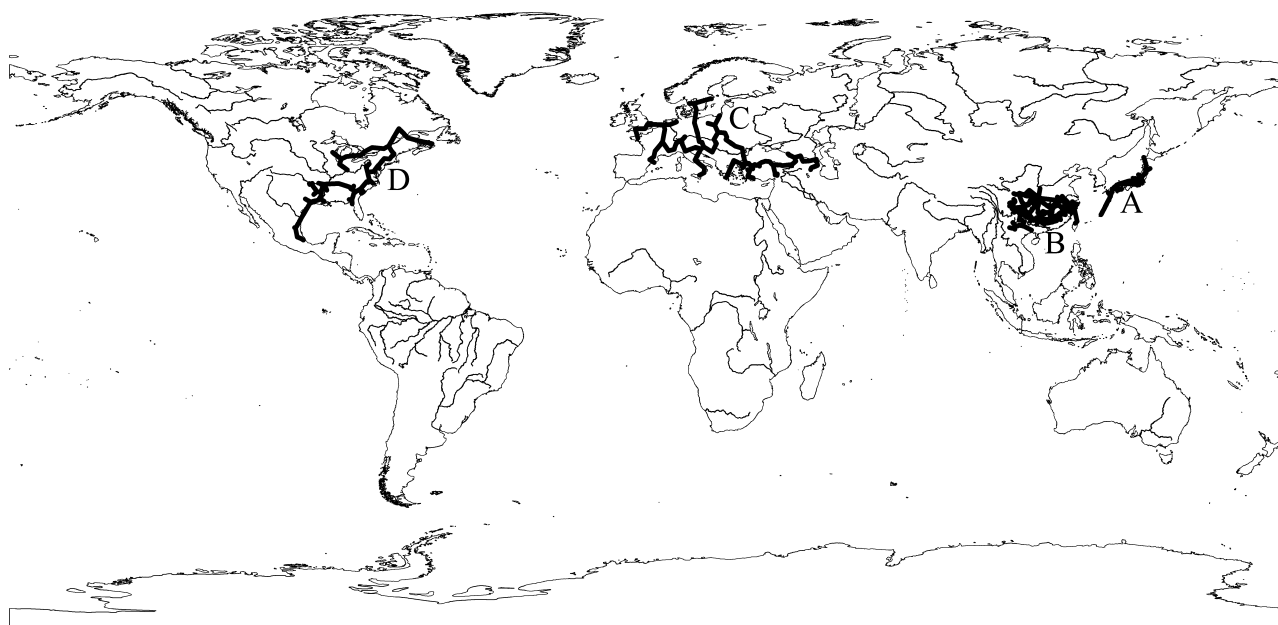


图1 水青冈属(*Fagus*)植物种的个体轨迹。A, *F. okamotoi*、波叶水青冈和日本水青冈; B, 台湾水青冈、长柄水青冈、亮叶水青冈和米心水青冈; C, 欧洲水青冈; D, 大叶水青冈。

Fig. 1 Individual tracks of *Fagus* species. A, *F. okamotoi* Shen, *F. crenata* Blume and *F. japonica* Maxim.; B, *F. hayatae* Palib., *F. longipetiolata* Seemen, *F. lucida* Rehder & E. H. Wilson, and *F. engleriana* Seemen ex Diels; C, *F. sylvatica* L.; D, *F. grandifolia* Ehrh..

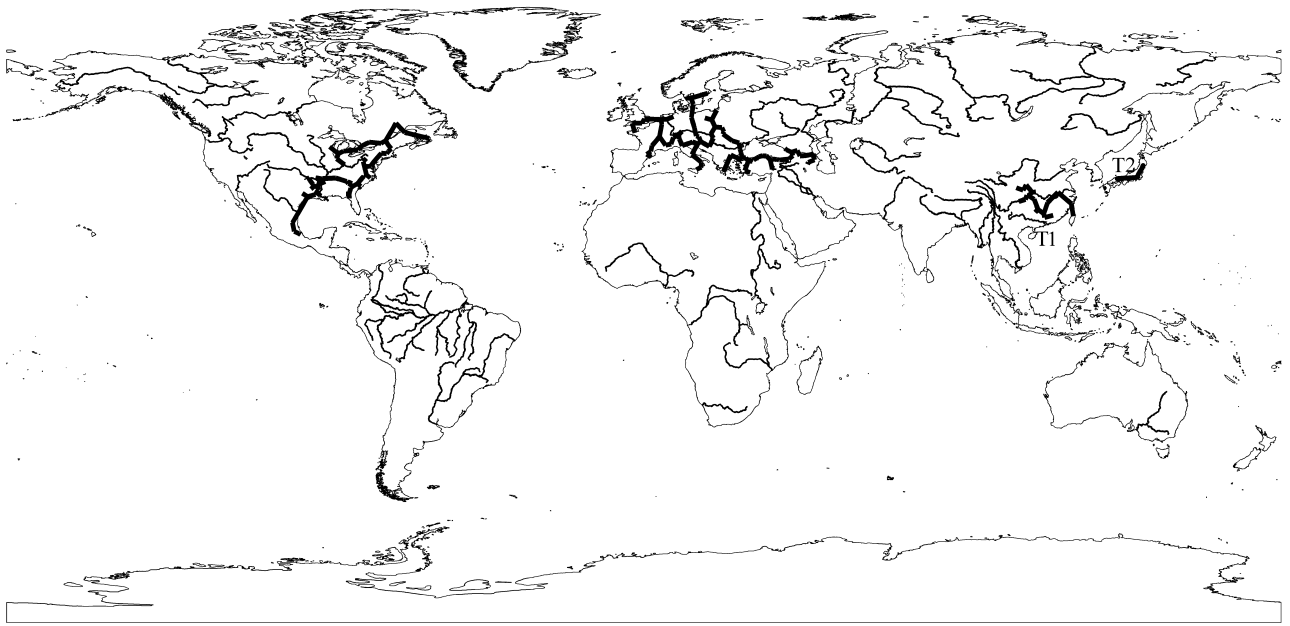


图2 水青冈属植物的两个共有轨迹(T1和T2)。T1, 在中国的共有轨迹; T2, 在日本的共有轨迹。
Fig. 2 Two generalized tracks of *Fagus* in China (T1) and Japan (T2), respectively.

1984), 也没有一个共有轨迹将其连接起来。中国台湾与大陆有共有轨迹连接。在中国和日本的分布分别形成两条共有轨迹。因此这些结果对分析水青冈属的起源、演化和扩散学说, 不能提供任何信息, 如本研究结果对东亚起源(Takhtajan, 1969; 李建强, 1996a)和北美起源(Tanai, 1974; 李建强等, 2003)不能提供任何支持。两条共有轨迹T1、T2 (图2)仅仅分别是对分布在中国东南部和日本的种类而言的, 分别代表了中国4种和日本3种水青冈属植物的连接, 这些种类包含了该属植物的绝大多数种类, 一方面说明这两个区域各自具有较高的物种多样性, 是水青冈属植物的现代分化中心和多样化中心, 同时也说明水青冈属经历了漫长的历史演化, 扩散能力有局限性, 仅在分化和多样性中心进行了一些分化和演化, 整个属并未进行长距离的扩散, 或者长距离扩散早已销声匿迹了, 现代分布格局完全是以间断为最主要特征的。

水青冈属在欧洲分布广, 物种变异和分化程度低, 现在分布于欧洲的水青冈属植物, 或者来自于一个地方, 或者来自于一些没有分化的避难所(Gömöry *et al.*, 1999)。在渐新世, 水青冈属分布范围早期扩张时, 分化速率低, 这一点得到了叶片和吸盘、坚果没有太大变异的化石证据的支持(Denk

& Meller, 2001; Denk *et al.*, 2002), 这种现象一直延续到中新世(Denk, 1999)。目前, 欧亚大陆西部水青冈属不同地理宗间形态特征变异呈现从西向东增加的趋势(Denk *et al.*, 2002)。Mátyás和Sperisen (2001)解释这可能是由于在更新世冰期, 北部和东北部的欧洲水青冈居群灭绝, 居群被隔离开形成现在不同的地理种或“生态型”。在北美, 仅分布了一种水青冈属植物——大叶水青冈(*Fagus grandifolia*)。李建强等(2003)基于ITS序列对水青冈属的分子系统发育的研究结果表明, 大叶水青冈位于系统发育树的基部(该分支支持率94%), 是该属的原始类群。同时从其壳斗附属物具有多种类型可以推测, 该种经历了较长时间的进化。化石资料也表明, *F. grandifolia*类型是水青冈属的原始类群(李建强, 1996a)。在东亚, 主要是中国, 水青冈属植物的分布与在欧洲和北美相比, 分布纬度明显偏低。在我国主要分布在秦岭以南的亚热带山地, 而在典型的温带地区如秦岭和华北山地没有分布。且水青冈属在中国有5种, 在日本有3种, 物种分化程度较高。根据形态演化和种的多样性, 东亚也被认为是水青冈属的起源中心(Takhtajan, 1969; 李建强, 1996a)。Qian和Ricklefs (2000)对间断分布在北美东部和东亚温带的水青冈属植物进行了比较, 发现东亚的物

种数是北美的2倍, 认为主要原因是由于东亚复杂的地形和气候变化为物种的分化提供了机会和条件。这为水青冈属植物在东亚和北美的分布和分化也作了一个妥当的解释。

3.2 热点地区和避难所

水青冈属种类虽然不多, 但在全球生物多样性热点地区中, 占据了7个北温带热点地区, 即中国西南部山地, 日本, 墨西哥, 地中海盆地, 伊朗, 西班牙, 高加索地区等。如上所述, 这一方面说明了该属植物的第三纪温带山地起源(Stearn, 2002)的性质, 经历了漫长的历史演化仍然保留了其丰富的生物多样性; 另一方面, 这些水青冈属分布的热点地区, 多为第四纪冰期的避难所(Milne, 2006), 那么, 用第四纪冰期的避难所理论来分析和解释水青冈属的现代分布格局自然是顺理成章的事情。换句话说, 第四纪冰期活动对水青冈属的分布格局产生过深刻的影响。

3.3 间断的动力

对于植物在北温带的间断分布格局, 已积累了丰富的研究资料(Wen, 1999; Donoghue *et al.*, 2001; Milne & Abbott, 2002; Donoghue & Smith, 2004; Milne, 2006; Wen *et al.*, 2010), 基本上是从历史和生态的角度进行分析和解释的, 例如对东亚-北美间断的分布格局(Xiang *et al.*, 1998; Wen, 1999; Xiang *et al.*, 2004; Wen *et al.*, 2010)。根据水青冈属的分布格局和系统性研究, 我们拟从地质历史、气候等生态因子以及水青冈属的生物学特性3个方面来尝试讨论其间断的动力和解释其目前的分布格局。

首先, 大陆漂移历来被认为是植物洲际间断分布的一个主要原因。在欧洲和北美都发现了大叶水青冈组渐新世的化石(Kvaček & Walther, 1989), 可推知大叶水青冈组曾在北美和欧亚大陆都有分布。第三纪中期, 25–15 Ma以前(Milne & Abbott, 2002), 大西洋扩张, 北太平洋大陆桥断开, 北美与欧洲大陆分离, 造成了北美与欧洲的间断分布, 它可用来解释水青冈属植物欧洲和北美的间断。在中国吉林敦化上新世发现的水青冈属植物的化石, 与在日本上新世地层中发现的水青冈属化石相似(周浙昆, 1999), 由此推断, 水青冈属在日本和东亚大陆在上新世或上新世之前是连续分布的。约在新生代, 日本与中国大陆分离(吴征镒, 1980), 造成了日本与中

国的间断分布。广阔的中亚地区的分布空白, 我们把它解释为受古地中海西退和亚洲内陆地区干旱化所致。在始新世末, 古地中海退出青藏高原地区(Zhang *et al.*, 2000)并逐渐向西退却, 同时喜马拉雅山脉和青藏高原的隆起和上升, 逐渐挡住了暖湿的印度洋暖流, 使得高原北边的气候逐渐干旱化, 水青冈属植物逐渐衰减、消失, 最终造成了中亚地区的分布空白。

其次, 气候是影响植物分布格局的另一个重要因素。从第三纪始新世以来, 气候发生了大的变化和波动。据研究(Li & Fang, 1999), 大约8 Ma, 全球气候开始变冷和变干, 该过程在很大程度上改变了水青冈属植物的分布格局, 缩小了其分布范围。以我国为例, 早第三纪, 我国中部基本上是干旱和半干旱带(Guo *et al.*, 2008), 中新世到上新世, 干旱和半干旱带基本上被推到了目前的西北干旱区, 我国南部和东部大都是湿润区。陶君容(1992)的研究也表明, 从白垩纪到老第三纪, 我国的华北和东北地区, 是暖温带到亚热带落叶阔叶林到针叶林, 我国西北到中部大部分地区是干亚热带地区, 可能都适宜水青冈属植物的生长; 新第三纪我国的华北、东北都是暖温带阔叶林, 水青冈属植物是可以生长的, 也找到了许多植物化石, 但西北地区和青藏高原北部已是温带森林和草原到半荒漠和荒漠, 水青冈属植物已不能在此地生长。

第四纪冰川活动以及气候波动决定了在我国华北、东北暖温带阔叶林分布的水青冈属植物的分布区的收缩和扩张, 即: 冰期时植物南移, 冰期过后植物北迁。而且基本决定了水青冈属植物的现代分布格局。即第四纪冰川活动以及气候波动把植物推到了南方的避难所, 冰期过后, 植物向北有所推移, 但推进不大。

第四纪冰期研究(Stehlik, 2000; Stewart & Lister, 2001; 沈浪等, 2002)表明, 冰期盛时, 亚洲的北部、欧洲和北美洲的大部分地区都为巨大的冰原所覆盖, 低温和干旱导致生物的分布区域发生了巨大的变化, 只能退缩到“避难所”生存。北美的阿巴拉契亚山脉南部和落基山南部等冰原周围地区、欧洲南部的伊比利亚、意大利和巴尔干半岛以及高加索地区, 以及东亚的山系, 在寒冷时期为动植物提供了避难场所。在北美, 冰期时的水青冈属植物仅在阿巴拉契亚山的东部地区保留下来。在日本, 水

青冈属植物几乎全部覆灭。当气候回暖时, 两地的水青冈属分布区又分别从南向北或由沿海向内陆扩展。据研究(Nakashizuka & Numata, 1982; Tsukada, 1982), 北美在最后这1 000年中分布区向西扩展约50 km, 日本在7 000年前也已达到现在的分布北界与上限, 大约在4 500年左右, 气候恶化, 山岳冰川形成, 人为活动加剧, 使分布区面积又缩小。如上所述, 现存的水青冈属植物分布在北温带生物多样性的热点地区和避难所, 本身就说明了其受到第四纪冰期寒冷气候的显著影响。

一个有趣的事实是, 作为第三纪起源和分布的、被 Stearn (2002) 称为北温带森林山地种 (woodland) 成分的水青冈属, 有一个林下伴生类群淫羊藿属 (*Epimedium*), 两属有相近的欧亚-北美间断分布 (在北美, 淫羊藿属有一个近缘属 *Voucoveria*) 间断的分布类型, 且都在中国南方亚热带地区种类最多, 形成分布和分化中心 (Stearn, 2002; 应俊生, 2002; Zhang *et al.*, 2007)。虽然应俊生 (2002) 用东亚中国亚热带起源和扩散来系统地解释淫羊藿属的现代分布格局, 如同上述的、对水青冈属不同起源地的假设 (李建强, 1996b; Denk *et al.*, 2002; 李建强等, 2003), 但是, 水青冈属间断的分布格局, 特别是本研究找不到一个属的共有轨迹来连接间断的分布区, 这自然促使我们联想到也用北极第三纪起源来解释属的间断分布格局, 如同对淫羊藿属的起源解释 (Zhang *et al.*, 2007), 即用北温带第三纪气候和环境发生巨变使得广布的水青冈属植物的分布区碎片化, 从而导致了植物分布的间断。但淫羊藿属用分子测年确定的起源分化时间发生在白令海峡物种扩散之后的中新世后期 (10–7 Ma, Zhang *et al.*, 2007), 而水青冈属在东亚、欧洲和北美有始新世和渐新世的化石记录, 显然起源分化的时间要比淫羊藿属早得多。

另外, 水青冈属植物的间断或局限分布, 在很大程度上也取决于水青冈属植物的生态适应和选择。从水青冈属植物的生物学特性来看, 其果实是当年成熟的, 比山毛榉科的一些果实两年成熟的物种生长周期短, 因此水青冈属植物抵御不良环境的能力相对较强。但水青冈属植物种子大, 含油量高, 长期浸水或干旱都影响其萌发, 不利于物种的散布及分布区的扩大。据研究 (刘济明, 1999; 汪正祥等, 2006), 幼苗生长慢, 成活率低, 要有足够数量的种

子库, 而且要在有“林窗”形成的地段, 幼苗才能茁壮成长。

3.4 中国秦岭以北典型温带地区无水青冈属植物分布

水青冈属植物在我国主要分布在秦岭-淮河以南的亚热带山地, 而在典型的温带地区没有分布。简焯坡等 (1975) 对梵净山的3种水青冈属植物在4个不同坡向的垂直带谱中的位置及各群落与水热条件的关系进行了研究。结果表明, 梵净山不同坡向和垂直分布上水青冈属各个种的分布反映出的水热条件, 与其在我国水平分布的水热条件在趋势上是对应的。湿度条件与水青冈属的生长有密切的关系。显然, 梵净山所具备的水热条件、对应的水平分布等, 都是秦岭-淮河以北的温带地区所不具备的。因此温带地区没有水青冈属植物分布。洪必恭和安树青 (1993) 采用主分量分析方法, 探讨了我国现存5种水青冈属植物分布与气候指标的关系, 得出生长季的降水量 (低于700 mm) 是限制现代分布的主要气候因子, 认为我国华北、西北温带地区无水青冈属植物分布主要是受生长季降水量不足的限制。郭柯 (2003b)、Guo和Werger (2010) 通过比较温带地区平原和亚热带地区山地温度回升的相似过程和降雨带到达的不同时间, 发现我国北方典型的温带地区, 在春末夏初水青冈属植物开始生长时, 虽然温度回升, 但是由东南向西北推进的季风雨带没有到达这些温带地区, 降雨不能及时跟进、不能满足水青冈属植物的生长需求。因此认为东亚季风气候造成的我国北方典型温带地区的水热生态因子不同期现象, 限制了水青冈属植物的分布。我们赞同郭柯的解释。这些水热条件等不同生态因子的研究, 事实上都直接或间接地解释了为什么我国温带地区没有水青冈属植物分布。更准确地说, 今日植物的分布是自然历史条件和现代生态因子共同决定的结果。

化石资料 (中国新生代植物编写组, 1978; 洪必恭和安树青, 1993) 表明, 水青冈属植物在老第三纪至上新世时, 广泛分布于东北、华北、青海、四川、西藏等地, 而从更新世以来, 其分布区明显缩小, 到全新世时基本限于秦岭-淮河以南, 决定了水青冈属植物目前的分布格局。所以, 水青冈属植物在我国的分布, 受到更新世冰期气候变冷的影响, 寒冷气候迫使水青冈属植物的分布范围南移至秦岭

以南地区, 由于华中、华东的特殊地形和气候, 为水青冈属植物提供了冰期避难所。而冰期过后, 我国北方的气候条件可能已经不适应水青冈属植物的生长, 水青冈属植物不能分布到我国北方典型温带地区。

4 结论

本文的泛生物地理学轨迹分析表明, 水青冈属植物在东亚、北美、欧洲之间的间断分布, 没有一个共有轨迹连接它们, 即使在毗邻的、且有植物亲缘关系的中国和日本也没有一个共有轨迹连接。现代分布格局完全是以间断为最主要特征的。这隐含着对分析水青冈属的分布格局, 用北极第三纪的隔离分化解释起源演化, 似乎要比扩散学说的解释更为合适。

我们对水青冈属植物在全球的间断分布的动力初步解释为古地中海西撤、青藏高原隆起、东亚季风活动等地质历史事件, 第三纪以来特别是第四纪冰期活动等气候波动, 以及水青冈属植物的生物学特性(特别是喜温喜湿)。

致谢 中国科学院知识创新工程方向性项目(KZCX2-EW-305)和中国科学院新疆生态与地理研究所项目资助。感谢郭柯教授对本文提出的宝贵意见和建议。

参考文献

Alzate F, Quijano-Abril MA, Morrone JJ (2008). Panbiogeographical analysis of the genus *Bomarea* (Alstroemeriaceae). *Journal of Biogeography*, 35, 1250–1257.

Cavalcanti MJ, Gallo V (2008). Panbiogeographical analysis of distribution patterns in hagfishes (Craniata: Myxiniidae). *Journal of Biogeography*, 35, 1258–1268.

Cenozoic Plants Editorial Committee (中国新生代植物编写组) (1978). *Chinese Plant Fossils, Vol. 3, Neogene Floras* (中国植物化石第三册中国新生代植物). Science Press, Beijing. 46–47. (in Chinese)

Contreras-Medina R, Luna-Vega L, Morrone JJ (1999). Biogeographic analysis of the genera of Cycadales and Coniferales (Gymnospermae): a panbiogeographic approach. *Biogeographica*, 75, 163–176.

Craw RC (1985). Classic problems of southern hemisphere biogeography re-examined panbiogeographic analysis of the New Zealand frog *Leiopelma*, the ratite birds and *Nothofagus*. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, 23, 1–10.

Craw RC (1988a). Continuing the synthesis between panbiogeography, phylogenetic systematics and geology as illustrated by empirical studies on the biogeography of New Zealand and the Chatham islands. *Systematic Zoology*, 37, 291–310.

Craw RC (1988b). Panbiogeography: method and synthesis in biogeography. In: Myers AA, Giller PS eds. *Analytical Biogeography: An Integrated Approach to the Study of Animal and Plant Distributions*. Chapman and Hall, New York. 405–435.

Craw RC, Grehan JR, Heads MJ (1999). *Panbiogeography: Tracking the History of Life*. Oxford University Press, New York. 229.

Cui YQ (崔艳秋) (1999). Structural characteristics of *Fagus engleniana* forest in Shennongjia. *Journal of Xinyang Teachers College (Natural Science Edition)* (信阳师范学院学报(自然科学版)), 12, 121–124. (in Chinese with English abstract)

Denk T (1999). The taxonomy of *Fagus* in western Eurasia and the ancestors of *Fagus sylvatica* s.l. *Acta Palaeobotanica*, (Suppl. 2), 633–641.

Denk T (2003). Phylogeny of *Fagus* L. (Fagaceae) based on morphological data. *Plant Systematics and Evolution*, 240, 55–81.

Denk T, Grimm G, Stöeagerer K, Langer M, Hemleben V (2002). The evolutionary history of *Fagus* in western Eurasia: evidence from genes, morphology and the fossil record. *Plant Systematics and Evolution*, 232, 213–236.

Denk T, Meller B (2001). Systematic significance of the cupule/nut complex in living and fossil *Fagus*. *International Journal of Plant Sciences*, 162, 869–897.

Donoghue MJ, Bell CD, Lit J (2001). Phylogenetic patterns in Northern Hemisphere plant geography. *International Journal of Plant Sciences*, 162, S41–S52.

Donoghue MJ, Smith SA (2004). Patterns in the assembly of temperate forests around the Northern Hemisphere. *Philosophical Transactions of the Royal Society, Series B—Biological Sciences*, 359, 1633–1644.

Echeverría-Londoño S, Miranda-Esquivel DR (2011). Marti-Tracks: a geometrical approach for identifying geographical patterns of distribution. *PLoS ONE*, 6(4), e18460, doi: 10.1371/journal.pone.0018460

Fang JY (方精云), Guo QH (郭庆华), Liu GH (刘国华) (1999). Distribution patterns of Chinese beech (*Fagus* L.) species in relation to topography. *Acta Botanica Sinica* (植物学报), 41, 766–774. (in Chinese with English abstract)

Fujii N, Tomaru N, Okuyama K, Koike T, Mikami T, Ueda K (2002). Chloroplast DNA phylogeography of *Fagus*

- crenata* (Fagaceae) in Japan. *Plant Systematics and Evolution*, 232, 21–33.
- Gömöry D, Paule L, Brus R, Zhelev P, Tomović Z, Gračan J (1999). Genetic differentiation and phylogeny of beech on the Balkan Peninsula. *Journal of Evolutionary Biology*, 12, 746–754.
- Guo K (郭柯) (2003a). Seedling establishment of *Fagus engleriana*, a dominant in mountain deciduous forests. *Chinese Journal of Applied Ecology* (应用生态学报), 14, 161–164. (in Chinese with English abstract)
- Guo K (郭柯) (2003b). Monsoon climate and distribution of beech species in East Asia. In: *Abstracts of the Papers Presented at the 77th Anniversary of the Botanical Society of China (1933–2003)* (中国植物学会七十周年年会论文摘要汇编 (1933–2003)). Higher Education Press, Beijing. 153. (in Chinese)
- Guo K, Werger MJA (2010). Effect of prevailing monsoons on the distribution of beeches in continental East Asia. *Forest Ecology and Management*, 259, 2197–2203.
- Guo ZT, Sun B, Zhang ZS, Peng SZ, Xiao GQ, Ge JY, Hao QZ, Qiao YS, Liang MY, Liu JF, Yin QZ, Wei JJ (2008). A major reorganization of Asian climate by the early Miocene. *Climate of the Past*, 4, 153–174.
- Hong BG (洪必恭), An SQ (安树青) (1993). Preliminary studies on the geographic distribution of *Fagus* in China. *Acta Botanica Sinica* (植物学报), 35, 229–233. (in Chinese with English abstract)
- Hu HH, Chaney RW (1940). *A Miocene Flora from Shantung Province, China*. Carnegie Institute of Washington, Washington, DC.
- Jian ZP (简焯坡), Ying JS (应俊生), Ma CG (马成功), Li YR (李雅茹), Zhang ZS (张志松), Min TL (闵天禄) (1975). The distribution of beech forests of MT. Fanching Shan and its significance in plant geography. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), 13, 5–18. (in Chinese with English abstract)
- Jones JH (1986). Evolution of the Fagaceae: the implications of foliar features. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, 73, 228–275.
- Kvaček Z, Walthers H (1989). Paleobotanical studies in Fagaceae of the European Tertiary. *Plant Systematics and Evolution*, 162, 213–229.
- La Motte RS (1952). *Catalogue of the Cenozoic Plants of North America Through 1950*, Vol. 51. Geological Society of America, New York. 105–301.
- Li HM (李浩敏), Yang GY (杨桂英) (1984). Miocene Qiuligou flora in Dunhua County Jilin Province. *Acta Palaeontologica Sinica* (古生物学报), 23, 598–609. (in Chinese with English abstract)
- Li JJ, Fang XM (1999). Uplift of the Tibetan Plateau and environmental changes. *Chinese Science Bulletin*, 44, 2117–2124.
- Li JQ (李建强) (1996a). The origin and distribution of the family Fagaceae. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), 34, 376–396. (in Chinese with English abstract)
- Li JQ (李建强) (1996b). On the phylogeny of the Fagaceae. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), 34, 597–609. (in Chinese with English abstract)
- Li JQ (李建强), Wang HC (王恒昌), Li XD (李晓东), Li XW (李新伟) (2003). Molecular phylogenetic inference in *Fagus* (Fagaceae) based on ITS (Internal Transcribed Spacer) sequence of nuclear ribosomal DNA. *Journal of Wuhan Botanical Research* (武汉植物学研究), 21, 31–36. (in Chinese with English abstract)
- Li JQ (李俊清) (1996). Studies on intra- and inter-species gene diversity of Chinese beeches. *Chinese Biodiversity* (生物多样性), 4, 63–68. (in Chinese with English abstract)
- Li JW (李景文), Li JQ (李俊清) (2005). Comparison of genetic diversity of Eurasian beeches. *Journal of Beijing Forestry University* (北京林业大学学报), 27(5), 1–9. (in Chinese with English abstract)
- Liu JM (刘济明) (1999). Preliminary study on the seed rain and seed bank of the mixed evergreen and deciduous broad-leaved forest on Fanjing Mountain. *Journal of South China Agricultural University* (华南农业大学学报), 20, 60–64. (in Chinese with English abstract)
- Manchester SR, Dillhoff RA (2004). *Fagus* (Fagaceae) fruits, foliage, and pollen from the Middle Eocene of Pacific Northwestern North America. *Canadian Journal of Botany*, 82, 1509–1517.
- Maya-Martínez A, Schmitter-Soto JJ, Pozo C (2011). Panbiogeography of the Yucatan Peninsula based on Charaxinae (Lepidoptera: Nymphalidae). *Florida Entomologist*, 94, 527–533.
- Mátyás G, Sperisen C (2001). Chloroplast DNA polymorphisms provide evidence for postglacial re-colonisation of oaks (*Quercus* spp.) across the Swiss Alps. *Theoretical and Applied Genetics*, 102, 12–20.
- Michaux B (1989). Generalized tracks and geology. *Society of Systematic Biologists*, 38, 390–398.
- Milne RI (2006). Northern hemisphere plant disjunctions: a window on tertiary land bridges and climate change? *Annals of Botany*, 98, 465–472.
- Milne RI, Abbott RJ (2002). The origin and evolution of tertiary relict floras. *Advances in Botanical Research*, 38,

- 281–314.
- Nakashizuka T, Numata M (1982). Regeneration process of climax beech forests II. Structure of a forest under the influences of grazing. *Ecological Society of Japan*, 32, 473–482.
- Okaura T, Harada K (2002). Phylogeographical structure revealed by chloroplast DNA variation in Japanese beech (*Fagus crenata* Blume). *Heredity*, 88, 322–329.
- Pigg KB, Wehr WC (2002). Tertiary flowers, fruits, and seeds of Washington state and adjacent areas, part III. *Washington Geology*, 30, 3–16.
- Qian H, Ricklefs RE (2000). Large-scale processes and the Asian bias in species diversity of temperate plants. *Nature*, 407, 180–182.
- Rosa D (1918). *Ologenesi, Nuova Teoria dell'Evoluzione e Della Distribuzione Geografica dei Viventi*. R Bemporad and Figlio, Florence.
- Salehi SP, Vettori C, Giannini R, Khavari-Nejad RA (2004). Intraspecific variation and geographic patterns of *Fagus orientalis* Lipsky chloroplast DNA. *Silvae Genetica*, 53, 193–197.
- Shen CF (1992). *A monograph of the genus Fagus* Tourn. ex L. (*Fagaceae*). PhD dissertation, Institute of Philosophy, the City University of New York, New York.
- Shen L (沈浪), Chen XY (陈小勇), Li YY (李媛媛) (2002). Glacial refugia and postglacial recolonization patterns of organisms. *Acta Ecologica Sinica* (生态学报), 22, 1983–1990. (in Chinese with English abstract)
- Stearn WT (2002). *The Genus Epimedium and Other Herbaceous Berberidaceae*. Kew Publishing, The Royal Botanic Gardens, London.
- Stehlik I (2000). Nunataks and peripheral refugia for alpine plants during Quaternary glaciation in the middle part of the Alps. *Botanica Helvetica*, 110, 25–30.
- Stewart JR, Lister AM (2001). Cryptic northern refugia and the origins of the modern biota. *Trends in Ecology and Evolution*, 16, 608–613.
- Takhtajan AL (1969). *Flowering Plants: Origin and Dispersal*. Oliver and Boyd, Edinburgh.
- Tanai T (1967). *Tertiary Floras Change in Japan*. Hokkaido University Press, Sapporo. 317–334.
- Tanai T (1974). Evolutionary trend of the genus *Fagus* around the Northern Pacific Basin. In: *Symposium on Origin and Phytogeography of Angiosperms*, Vol. 1. Birbal Sahni Institute of Palaeobotany Special Publication, Lucknow. 62–83.
- Tao JR (陶君容) (1992). The Tertiary vegetation and flora and floristic regions in China. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), 30, 25–42. (in Chinese with English abstract)
- Tao JR (陶君容), Du NQ (杜乃秋) (1982). Neogene Flora of Tengchong Basin in western Yunnan, China. *Acta Botanica Sinica* (植物学报), 24, 273–281. (in Chinese with English abstract)
- Tomura N, Takhashi M, Tsumura Y, Takahashi M, Ohba K (1998). Intraspecific variation and phylogeographic patterns of *Fagus crenata* (Fagaceae) mitochondrial DNA. *American Journal of Botany*, 85, 629.
- Tsukada M (1982). Late-quaternary shift of *Fagus* distribution. *Journal of Plant Research*, 95, 203–217.
- Wang ZX (汪正祥), Lei Y (雷耘), Fujiwara K, Liu LH (刘林翰), Xue YG (薛跃规) (2006). Community classification, species composition, and regeneration of *Fagus lucida* forests in subtropical mountains, China. *Biodiversity Science* (生物多样性), 14, 29–40. (in Chinese with English abstract)
- Wen J (1999). Evolution of eastern Asian and eastern North American disjunct distributions in flowering plants. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 30, 421–455.
- Wen J, Ickert-Bond SM, Nie ZL, Li R (2010). Timing and modes of evolution of eastern Asian-North American biogeographic disjunctions in seed plants. In: Long M, Gu H, Zhou Z eds. *Darwin's Heritage Today: Proceedings of the Darwin 2010 Beijing International Conference*. Higher Education Press, Beijing. 252–269.
- Wu ZY (吴征镒) (1980). *Vegetation of China* (中国植被). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Xiang QY, Soltis DE, Soltis PS (1998). The eastern Asian and eastern and western North American floristic disjunction: congruent phylogenetic patterns in seven diverse genera. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 10, 178–190.
- Xiang QY, Zhang WH, Ricklefs RE, Qian H, Chen ZD, Wen J, Li JH (2004). Regional differences in rates of plant speciation and molecular evolution: a comparison between Eastern Asia and Eastern North America. *Evolution*, 58, 2175–2184.
- Yang LD (杨礼旦), Wang AW (王安文), Li CZ (李朝志) (2005). Species diversity and arbor population distribution pattern of *Fagus longipetiolata* community in Leigong Mountain. *Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition)* (南京林业大学学报 (自然科学版)), 29, 107–110. (in Chinese with English abstract)
- Ying JS (应俊生) (2002). Petal evolution and distribution patterns of *Epimedium* L. (Berberidaceae). *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), 40, 481–489. (in Chinese with English abstract)
- Zhang DF, Fengquan L, Jianmin B. (2000). Eco-environmental

- effects of the Qinghai-Tibet Plateau uplift during the Quaternary in China. *Environmental Geology*, 39, 1352–1358.
- Zhang DX (张奠湘) (1995). An introduction to several methods of vicarism biogeography. *Journal of Tropical and Subtropical Botany* (热带亚热带植物学报), 3, 36–46. (in Chinese with English abstract)
- Zhang ML (张明理) (1995). The systematic and biogeographic significance of minimal spanning tree. *Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica* (西北植物学报), 15, 154–160. (in Chinese with English abstract)
- Zhang ML (张明理) (2000). Historical biogeography: theory and method. *Earth Science Frontiers* (地学前缘), 7(Suppl.), 33–44. (in Chinese with English abstract)
- Zhang ML, Uhink CH, Kadereit JW (2007). Phylogeny and biogeography of *Epimedium/Vancouveria* (Berberidaceae): western North American-East Asian disjunctions, the origin of European mountain plant taxa, and East Asian species diversity. *Systematic Botany*, 32, 81–92.
- Zhang YT (张永田), Huang CJ (黄成就) (1998). *Flora Reipublicae Popularis Sinicae* (中国植物志), Tomus 22. Science Press, Beijing. 1–8. (in Chinese)
- Zheng M (郑勉) (1984). The floristic relationship between eastern China and Japan. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), 22, 1–5. (in Chinese with English abstract)
- Zhou ZK (周浙昆) (1999). Fossils of the Fagaceae and their implications in systematics and biogeography. *Acta Phytotaxonomica Sinica* (植物分类学报), 37, 369–385. (in Chinese with English abstract)

责任编辑: 彭 华 责任编辑: 王 威